

« الوحدة التعليمية: الدوال اللوغاريتمية »
 « ميدان التعلم: التحليل »
 « موضوع الحصة: خواص الدالة اللوغاريتمية »

« الأستاذ: عدلي أسعد »
 « المستوى: 3 ريا+3 ع+3 تر »
 « المدة: 1 ساعة »

« المكتسبات القبلية: خواص الدوال الأسية »
 « الكفاءات المستهدفة: حل معادلات و المتراجحات باستعمال خواص الدالة اللوغاريتمية النيبيرية »
 « المراجع: الكتاب المدرسي، الأنترنت »

المراحل	عناصر الدرس	المدة
مرحلة الإنطلاق	1 نشاط مقترح من أجل a و b من $]0; +\infty[$ 1 قارن بين $e^{\ln(ab)}$ و $e^{\ln(a)+\ln(b)}$ ، ماذا تستنتج؟ 2 بين أن : $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$ 3 إستنتج $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$ 4 بوضع $a = (\sqrt{a})^2$ ، إستنتج أن : $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln(a)$ مناقشة النشاط 1 لدينا : $e^{\ln(ab)} = ab$ ولدينا $e^{\ln(a)+\ln(b)} = e^{\ln(a)} \times e^{\ln(b)} = a \times b$ ومنه $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$ الخاصية الأساسية خاصية 1 من أجل كل عددين حقيقيين a و b من $]0; +\infty[$ ، $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$ ملاحظة: يتم تعميم هذه النتيجة إلى عدة أعداد حقيقية موجبة تماما و هكذا يكون لدينا: من أجل كل أعداد حقيقية $a_1, a_2, \dots, a_n$ من $]0; +\infty[$ $\ln(a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n) = \ln(a_1) + \ln(a_2) + \dots + \ln(a_n)$ نتيجة من أجل كل عدد حقيقي a من $]0; +\infty[$ ومن أجل كل عدد صحيح نسبي n : $\ln(a^n) = n \ln(a)$ متابعة مناقشة النشاط 2 $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$ ومنه $\ln(1) = \ln\left(a \times \frac{1}{a}\right) = \ln(a) + \ln\left(\frac{1}{a}\right) = 0$	30 د
مرحلة بناء المعرفة		
مرحلة التقييم		

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln\left(a \times \frac{1}{b}\right) = \ln(a) + \ln\left(\frac{1}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b) \quad \text{3}$$

$$\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln(a) \text{ ومنه } 2\ln(\sqrt{a}) = \ln(a) \text{ إذن } \ln((\sqrt{a})^2) = 2\ln(\sqrt{a}) \text{ و } \ln((\sqrt{a})^2) = \ln(a) \quad \text{4}$$

ملاحظة: إذا كان x عدد حقيقي غير معدوم فإن $\ln(x^2) = 2\ln(|x|)$

اتجاه تغير الدالة اللوغاريتمية :

التقويم



10 دق

أضف إلى معلوماتك
خاصية 1

الدالة اللوغاريتمية النيبيرية متزايدة تماما على المجال $]0; +\infty[$

البرهان

a و b عدنان حقيقيان كفيان من $]0, +\infty[$ حيث $a < b$ ومنه $e^{lna} < e^{lnb}$ وبما أن الدالة الأسية متزايدة تماما على $\mathbb{R}$ فإن $lna < lnb$

نتائج

من أجل كل عددين حقيقيين a و b من $]0, +\infty[$

- $lna = lnb$ يعني $a = b$
- $lna < lnb$ يعني $a < b$
- $ln(x) > 0$ يعني $x > 1$
- $ln(x) < 0$ يعني $0 < x < 1$

تطبيق 1

بسط العبارات التالية

$$\ln(16) - \ln(4) \quad \text{1}$$

$$\ln\left(\frac{5}{4}\right) - \ln\left(\frac{4}{5}\right) \quad \text{2}$$

$$\ln(10000) + \ln(0,01) \quad \text{3}$$

$$e^{\ln(4)} + e^{-\ln(2)} \quad \text{4}$$

تطبيق 2

أحسب بدلالة n المجموع

$$\ln\left(\frac{1}{2}\right) + \ln\left(\frac{2}{3}\right) + \ln\left(\frac{4}{3}\right) + \dots + \ln\left(\frac{n-1}{n}\right)$$

تمارين منزلي 60 صفحة 106

ملاحظات حول سير الدرس



20 دق

.....

.....

.....